



上海财经大学
SHANGHAI UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS

跨周期的信贷风险预测研究

——基于边界感知条件WGAN-GP的Stacking集成模型

答辩人：蒋奕文

时间：2026年6月8日





目录

一 背景知识：研究背景，研究问题，研究意义

二 研究思路：国内外研究现状，研究思路，研究方法

三 创新点与难点：论文创新点，研究难道，预期成果

四 研究范围：研究范围，目前进展

五 进度安排：进度安排，采取的措施





研究背景与意义

研究背景

国内个人信贷规模连年扩容，住户信贷体量庞大，业务发展带动消费与小微经济，但客群下沉、宏观环境变化推升信贷不良，监管出台多项新规严控高息贷款、规范业务。传统人工与单一模型风控短板突出，现存建模存在数据失衡、删失样本浪费、跨周期适配差等问题；如今集成学习、可解释AI等新技术落地，成为优化信贷风控、破解现有难题的重要路径。

① 理论意义

本文摒弃直接剔除右删失样本的常规做法，以快速违约删失样本为先验构建数据增强框架，充分挖掘闲置风险信息。突破单一数据集验证局限，搭建OOS、OOT双测试体系，依托宏观加息场景完成跨周期检验。研究融合Stacking集成模型与SHAP可解释算法，从全局、局部双层拆解违约特征作用机理，破除模型黑箱缺陷，完善信贷违约建模逻辑，进一步丰富不平衡信贷数据建模与智能风控的相关理论体系。

② 实用价值

本文的BA-cWGAN-GP样本增强与Stacking集成模型可提升低违约信贷风险识别准确率，为机构智能建模提供可行方案。借助OOS、OOT双测试开展跨周期实证，厘清加息与常态周期的信贷风险差异、关键风险指标，助力机构随宏观环境灵活优化风控、抵御集中违约。结合SHAP生成可解释风控规则，破解机器学习黑箱难题，方便风控人员掌握风险逻辑，提升模型落地实用性。



二

国内外文献综述

不平衡数据集的处理

理论演进

- 早期依托传统采样理论，优化SMOTE系列混合采样算法，解决数据失衡、过拟合、样本丢失等基础问题。
- 后期依托生成式学习理论，结合GAN与可解释性算法，实现从基础数据平衡到高质量智能样本生成的升级。

技术驱动

- **传统采样技术**：迭代优化SMOTE、ADASYN等算法，结合聚类、混合采样方式，规避噪声、过拟合、样本缺失问题。
- **生成式增强技术**：以GAN衍生算法、扩散模型为核心，融合自适应权重、可解释性优化。

信贷风险预测

理论奠基

- Altman (1968) 提出Z-Score模型，整合多维财务指标，建立了企业财务的量化判别标准。
- 风险评估从主观经验判断向客观计量分析的跨越，为后续复杂算法的应用提供了方法论基础

技术革新

- **智能模型迭代升级**：将XGBoost、LightGBM 等机器学习模型及特征筛选、智能调参优化算法引入信用风险评估
- **集成学习建模**：通过融合多类差异化基模型优势，弥补单一模型的缺陷，提升预测精度

问题 ▶▶ 1.不平衡数据生成忽略风险决策边界，边界样本挖掘不足 2.模型验证缺少跨时间、跨周期外测试 3.可解释性研究仅做静态特征归因，未结合经济周期分析风险机制。



研究思路:

依托删失违约样本构建 BA-cWGAN-GP 平衡样本，搭建 Stacking 集成模型并通过 OOS、OOT测试集进行跨周期检验，最后结合 SHAP 分周期解析风险特征作用机理。

数据生成算法：BA-cWGAN-GP

生成器不再“盲生成”，而是被边界损失引导至决策边界附近，生成对下游分类器最有训练价值的合成违约样本。

Phase 1：违约倾向得分提取

- 从月度 Performance 数据回溯首次违约月份，标注 Early / Late Default
- 训练 XGBoost 违约速度分类器 (speed_clf)，对右删失样本推断 r 值
- 输出：每笔违约贷款的**违约倾向得分** $r \in [0,1]$

Phase 2：决策边界识别

- 训练 XGBoost 基分类器 $\rightarrow$ 计算边界距离 $d = |p - 0.5|$
- 知识蒸馏：NN 代理模型复刻 XGBoost 边界逻辑($r = 0.983$)
- 输出：边界采样权重 $w = 1/(d+\epsilon) \rightarrow$ 找到**最有价值的违约样本**

Phase 3: BA-cWGAN-GP 定向生成

- 条件输入： z (噪声, 100维) + r (违约倾向, 1维)
- 三项联合损失：
(1) L_{adv} : 对抗损失; (2) $L_{boundary}$: 边界感知损失; (3) L_r : 违约倾向一致性
- 输出：**高质量合成违约样本**，集中于决策边界附近

跨周期预测：OOS、OOT样本划分

采用 OOS + OOT 双测试集验证，OOT可以验证2023年加息高峰的宏观环境剧变下，模型是否有效

均衡训练集

- 以8:2的比例划分训练集和OOS测试集
- 目的：测试模型拟合是否充分

OOT跨周期测试集

- 独立时间段：2023Q1-Q3 全部完整观测
- 目的：验证低利率期训出的模型，在加息期是否有效，即验证不同经济周期下模型是否具有稳健性



研究创新点

① 数据层面

选取2023Q4-2025Q3短期快速违约的高风险删失样本为先验，约束生成器拟合真实违约分布

② 样本生成层面

构建BA-cWGAN-GP生成模型，依托预训练分类器锁定违约决策边界，引导生成器在高不确定边界采样

③ 模型验证层面

本文针对传统信贷研究局限于单周期静态建模的不足，构建OOS与OOT跨周期双验证框架，并结合分周期SHAP量化因子异动，从模型检验与机理解析两方面实现跨周期动态风控研究优化。

研究难点

① 删失先验

将快速违约的删失样本分布作为先验约束融入生成模型，解决删失信息适配失真问题

② 边界机制优化设计

边界感知机制设计与调参过程中，需权衡边界区间与生成多样性，依托对照试验迭代参数

③ 跨周期风险机理挖掘

如何有效剥离宏观经济波动的干扰因素，精准捕捉不同经济周期下各特征的权重波动规律与差异化影响逻辑，剔除宏观扰动，挖掘周期间特征影响差异，提炼实用风控规则



四

章节安排



绪论

- 搭建整体的研究框架
- 包括研究背景、研究意义、核心研究问题、国内外研究综述与研究内容



研究方法

- 研究方法的理论基础
- 系统介绍GAN、边界感知机制、Stacking集成学习、SHAP可解释性算法的核心理论与技术原理



数据预处理与数据生成

- 介绍数据集，并进行包括样本筛选、违约标签定义、特征编码方式等步骤的数据预处理
- 基于BA-cWGAN-GP处理不平衡数据，进行数据生成



模型预测与结果分析

- 基于Stacking的集成学习模型构建
- 搭建多基学习器Stacking集成框架，对比不同基模型组合的预测性能，确定最优模型结构



模型可解释分析

- 基于SHAP的模型可解释性分析
- 开展全局特征贡献与局部样本解释，对比不同经济周期的风险特征差异，提炼风控规则



四

目前研究进展

- ✓ 数据集取自**房地美 (Freddie Mac)** 公开数据库。房地美作为1970年由美国国会设立的政府支持机构，其职责是维护住房信贷市场平稳运行。本研究采用其发布的**单户住宅贷款层级数据集SFLLD**，样本包含贷款初始核发的基础静态指标，以及贷款存续期间每月的还款状态动态数据

目标变量：贷款的违约情况 (DFlag)

- 违约情况的观测窗口设定为**贷款发放后24个月**，取5种不同的变量值，分别为：还款正常、逾期30天结清、逾期60天结清、逾期超过90天未还款、有过止赎/处置处理的贷款。
- 本文将前三种还款状态的用户合并形成正常用户，将**逾期超过90天未还款或有过止赎/处置处理的贷款**作为违约样本。
- 数据集包含**违约样本42227条、正常样本980474条**；其中8150笔违约贷款放款于2023Q4—2025Q2，观测期不足24个月但已违约，划为右删失纯违约样本，留存用于数据扩充与建模。

自变量：贷款发放时的Origination数据

一级指标	二级指标	对应变量名称
借贷人信息	信用评分	Credit_Score
	债务收入比	Original_Debt_To_Income_DTI_Ratio
	借款人人数	Number_of_Borrowers
	按揭保险比例	Mortgage_Insurance_Percentage
贷款合约信息	合并贷款价值比	Original_Combined_Loan_To_Value_CLTV
	首贷贷款价值比	Original_Loan_To_Value_LTV
	贷款目的	Loan_Purpose
	首次购房者标识	First_Time_Homebuyer_Flag
房产属性	房屋单元数	Number_of_Units
	入住状态	Occupancy_Status
	房产类型	Property_Type
贷款渠道	贷款申办的业务来源路径	Channel
地理位置	房产所在州	Property_State

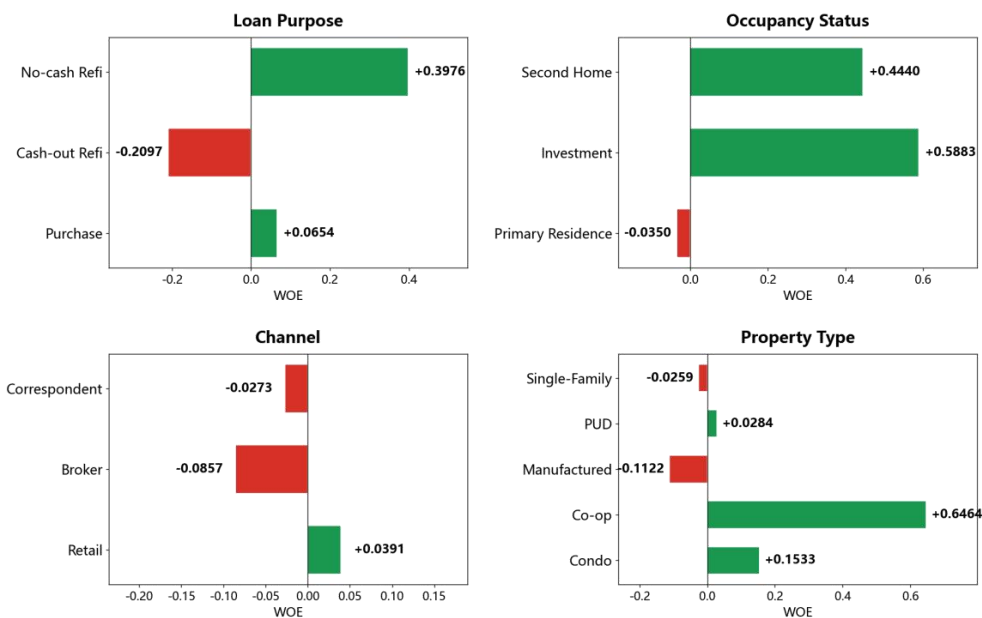


四

目前研究进展

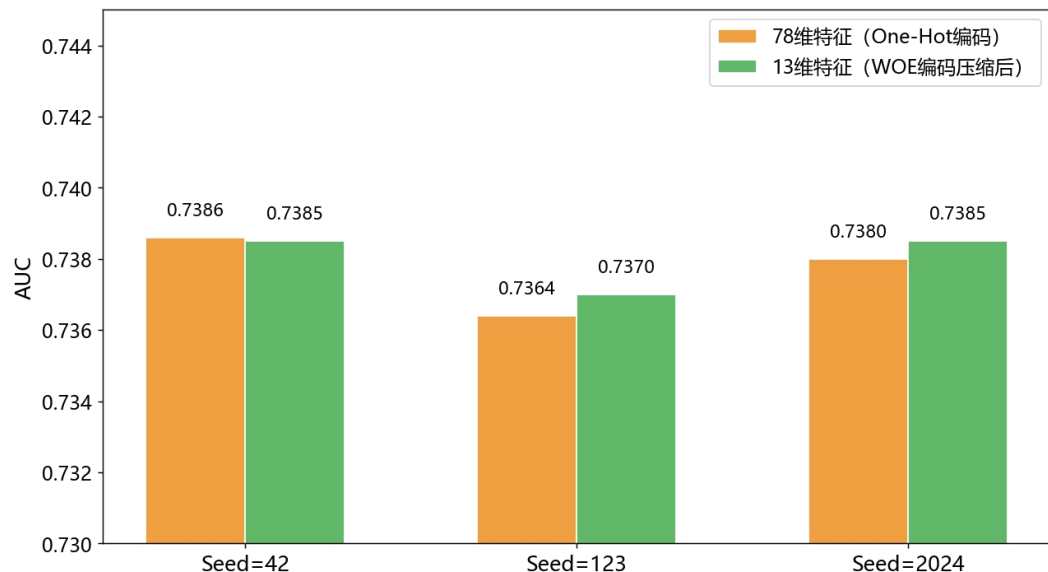
WOE编码结果

WOE编码结果



WOE编码压缩后模型结果

WOE编码压缩前后XGBoost分类AUC对比

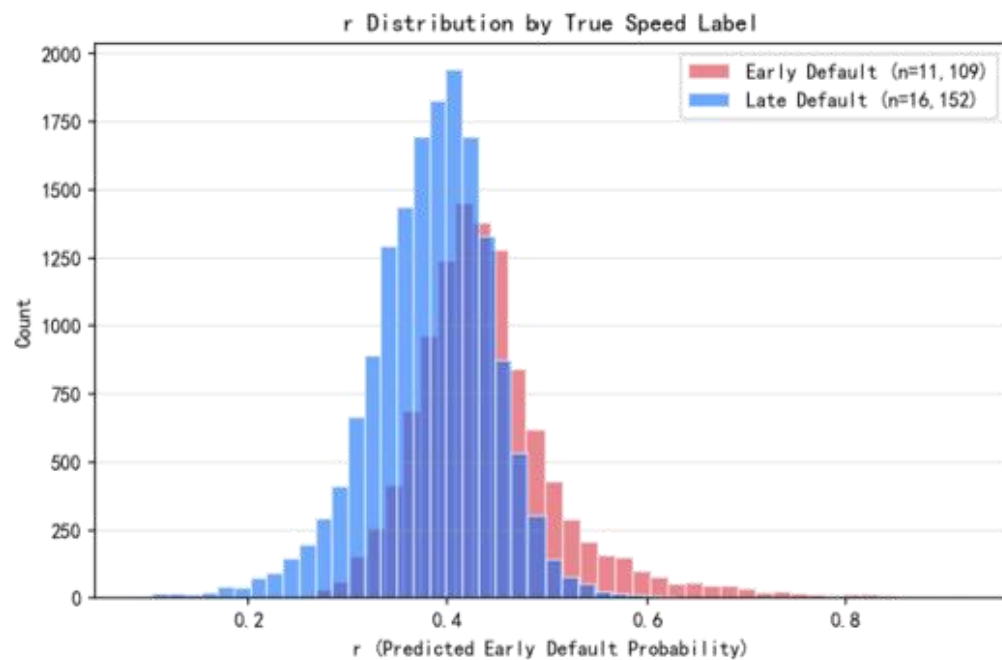
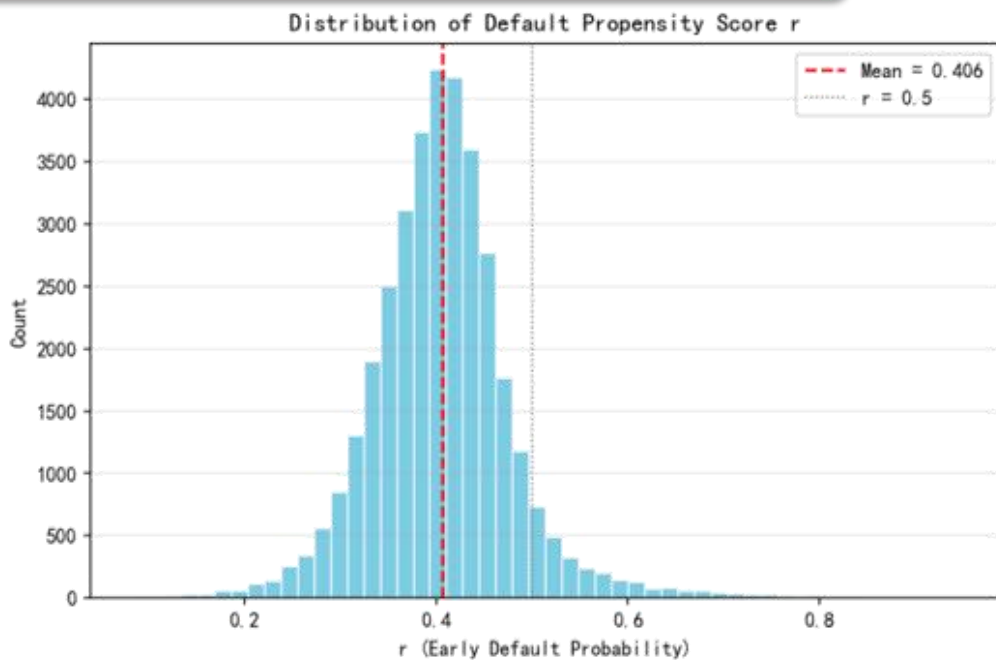


- 数据集中入住状态、贷款目的等为文本分类特征，采用**One-Hot编码**实现数值转化：各类别独立生成二进制字段，样本归属该类则赋值1，否则为0；编码后数据集共78个变量，其中71个源自分类特征独热拓展。
- 71个的One-Hot列的高维结构，对于GAN生成器训练来说有较大的挑战，采用**证据权重编码(WOE)**，将高基数分类变量替换为单列连续值。
- 在原78维和压缩后13维特征上分别训练XGBoost，证明13维特征集在降维的前提下完整保留了78维原始特征的区分能力，可以用于后续模型训练与预测。

四

目前研究进展

第一阶段：违约速度分类器与NN代理模型验证

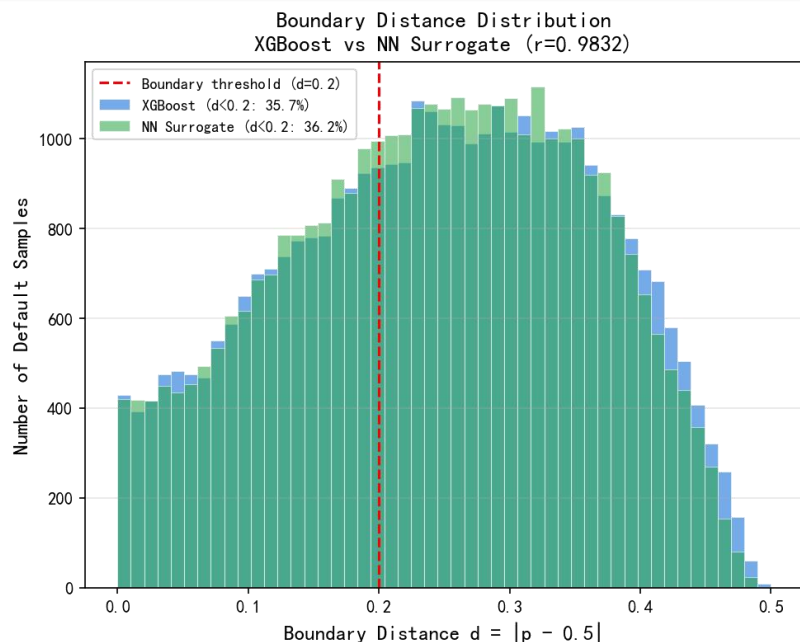


- 本阶段依托完整的观测违约样本训练违约速度分类器，区分快速违约与慢速违约特征模式，同时训练神经网络代理模型，实现条件变量 r 的可微分拟合，为生成器提供稳定的条件约束信号。
- 最终生成的输出的违约倾向得分 r 分布稳定，均值为0.406，标准差0.074，取值区间为[0.08,0.95]，风险区分度适中
- 本阶段实验证实，违约速度分类器可精准挖掘信贷样本的违约快慢特征差异，NN代理模型拟合精度高、误差可控，能够稳定输出可微分的条件变量 r ，彻底解决了右删失样本隐性风险特征无法量化、无法嵌入生成模型训练的问题，第一阶段核心技术链路完全跑通

四

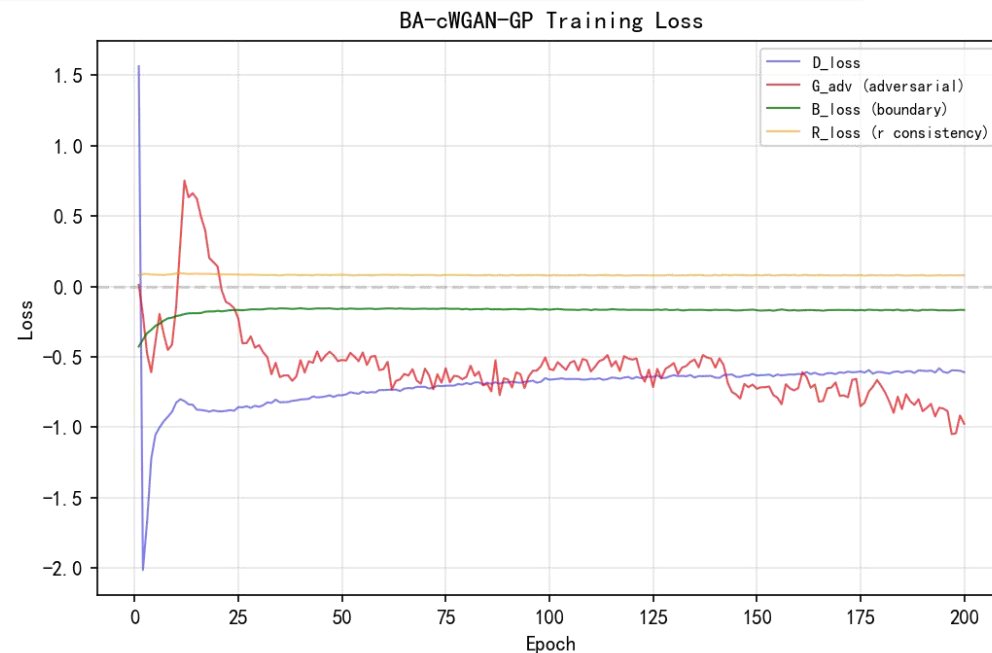
目前研究进展

第二阶段：XGBoost基分类器知识蒸馏验证



- 本阶段以XGBoost为基分类器构建信贷风险决策边界，通过知识蒸馏将离散的树模型决策逻辑迁移至神经网络代理模型，实现决策边界的可微分处理，为边界感知损失提供计算支撑
- 蒸馏后NN代理模型几乎完美复刻了基分类器的风险决策逻辑与边界划分标准，解决了传统边界约束无法嵌入GAN训练的痛点

第三阶段：生成模型训练稳定性验证



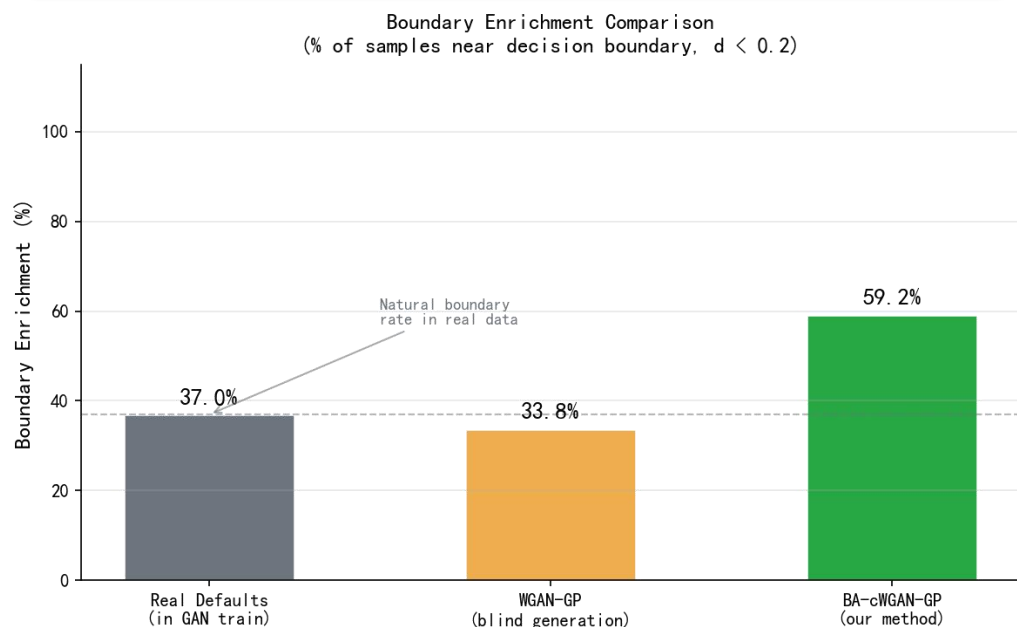
- 本阶段分别对标准WGAN-GP与BA-cWGAN-GP模型开展训练，对比两类模型的收敛特性、训练效率与损失优化规律
- 三项损失函数同步稳定收敛，无相互冲突、无梯度爆炸与模式坍塌问题，多损失联合优化机制适配性良好



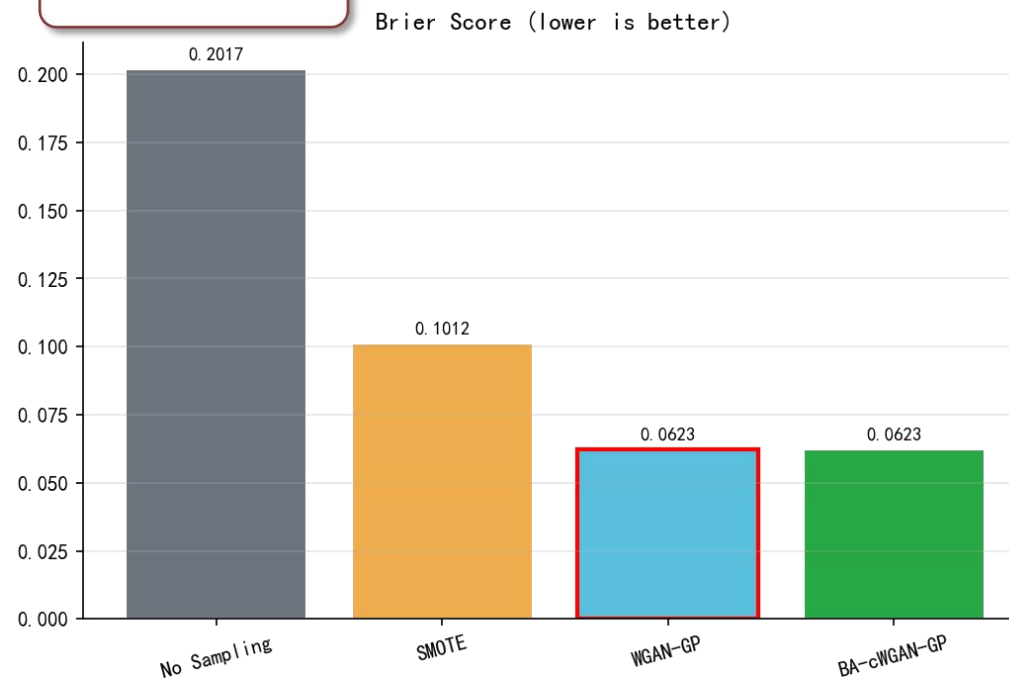
四

目前研究进展

第四阶段：样本生成质量与模型性能评估



Brier对比图

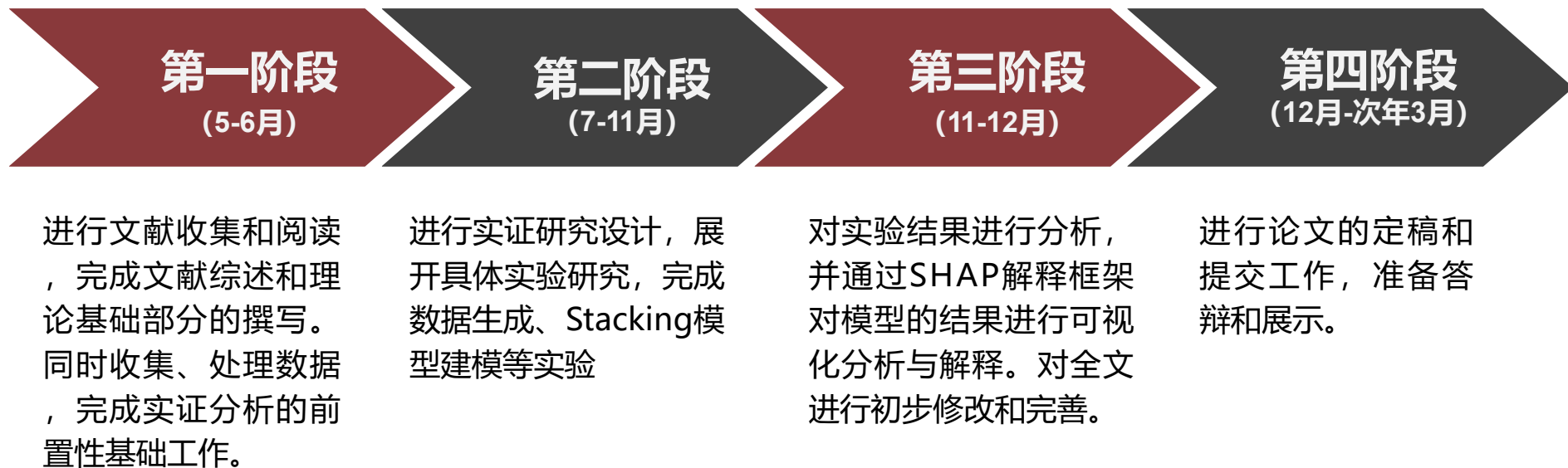


- 本阶段通过边界富集度与裁判模型双维度，量化评估合成样本质量与模型预测性能
- 在样本边界富集度层面，BA-cWGAN-GP生成的合成样本边界富集度提升至59.2%（提升了1.8倍），充分验证了边界感知机制的核心优势，从根源上解决了传统生成模型盲目采样、无效生成的缺陷
- 相较于原始无采样、SMOTE过采样、标准WGAN-GP模型，BA-cWGAN-GP模型的Brier分数从0.2017降至0.0623，预测误差显著降低



五

论文进度安排



为保障论文高质高效完成，我将制定详细的研究计划和时间表，确保研究的进度和质量；研究过程中遇到问题与困难时及时与导师进行沟通和交流；实验结束后将认真撰写和完善论文的每一部分，确保论文的逻辑性和连贯性；同时会定期进行自我评估和反思，及时调整研究计划和方向。



上海财经大学
SHANGHAI UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS

感谢各位老师批评指正

答辩人：蒋奕文

时间：2026年6月8日

